TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS

Aula 02 – 1

Computação Gráfica

Professor Diógenes Furlan

Transformações Geométricas

- são operações que podem ser utilizadas visando a alteração de algumas características de um objeto a ser desenhado, como:
  - posição
  - orientação
  - forma
  - tamanho
- Podem ser representadas por:
  - Equações
  - Matrizes

Transformações – Tipos

- **Translação:** movimentar
- **Rotação:** girar
- **Escalonamento:** mudar as dimensões de escala
- **Reflexão (ou flip):** espelhamento
- **Cisalhamento:** distorce o formato

TRANSFORMAÇÕES EM 2D

Translação

- Transladamos um objeto transladando todos os seus pontos.
- É uma operação de deslocamento ou soma.
- Como pontos:

  $x' = x + Tx$

  $y' = y + Ty$

- Na forma vetorial:

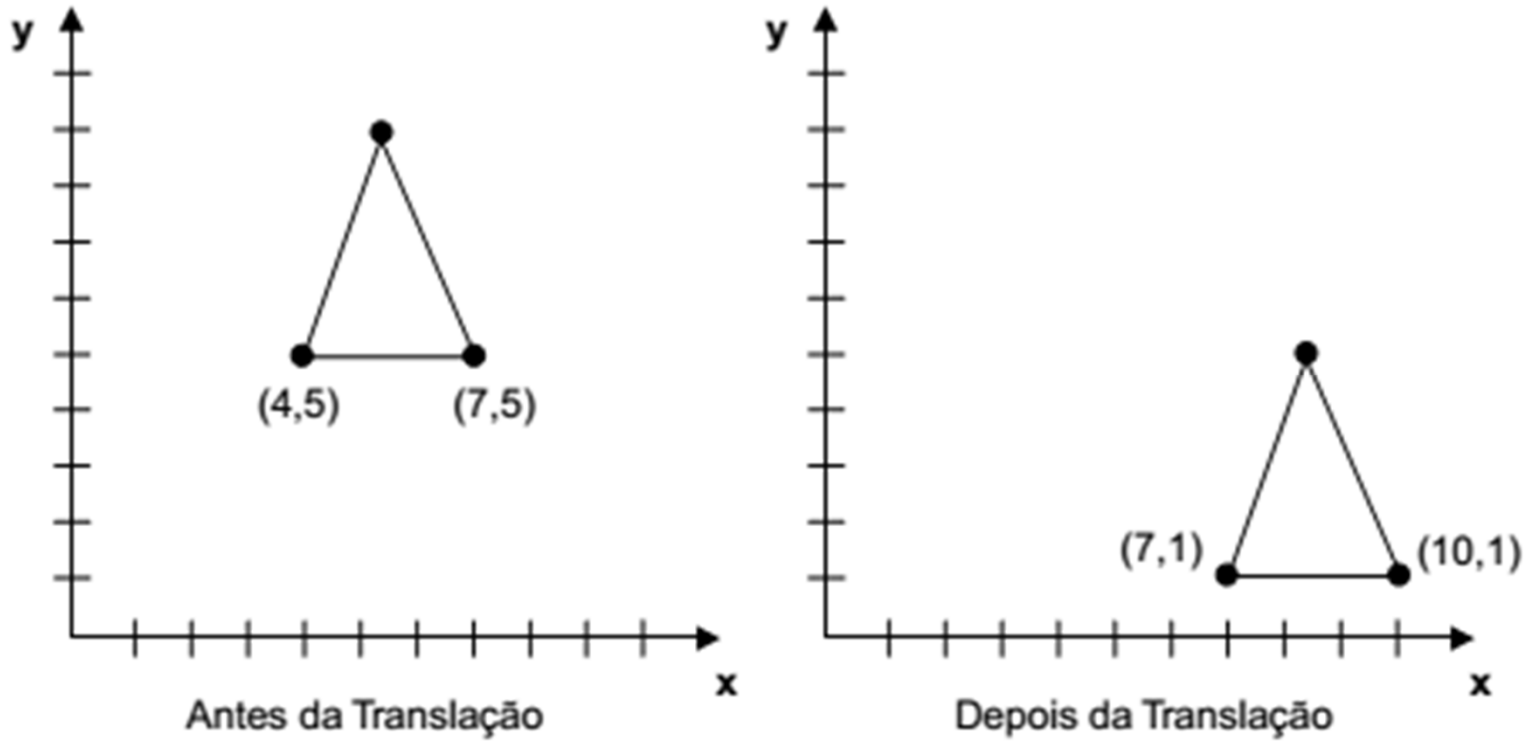
  $P' = P + T$

  $[x'\ y'] = [x\ y] + [Tx\ Ty]$

Apenas os valores Tx e Ty

Translação

Translação de (3,-4).



Escala

- É uma operação de multiplicação por um fator de escala.
- Como pontos:

  x’ = x * Sx

  y’ = y * Sy

- Na forma matricial:

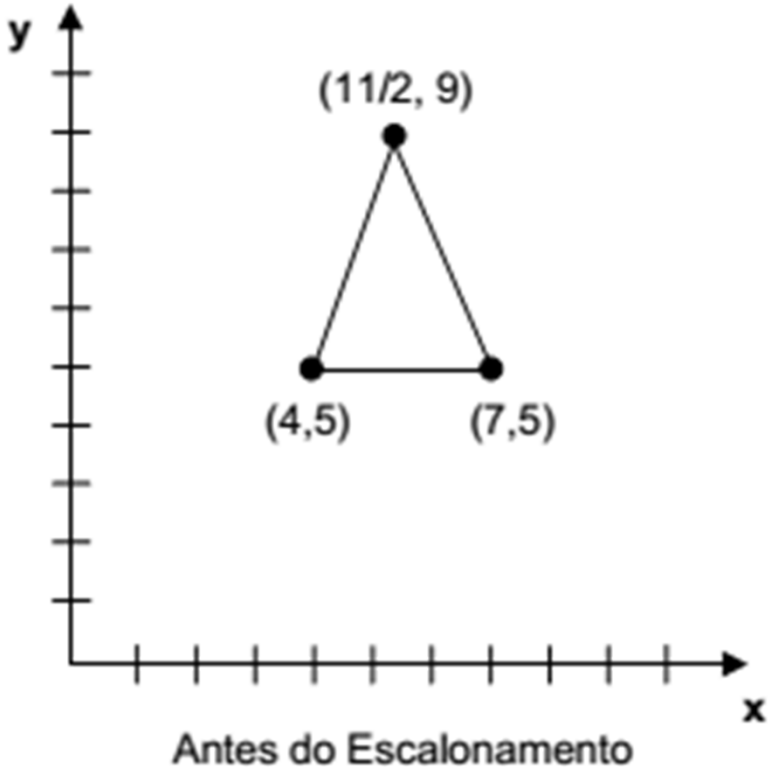
  P’ = P * S

  $$[x' \;\; y'] = [x \;\; y] \cdot \begin{bmatrix} Sx & 0 \\ 0 & Sy \end{bmatrix} = [x.Sx \;\; y.Sy]$$

Apenas os valores Sx e Sy

Escala

Escala de ½ na horizontal e ¼ na vertical.



Antes do Escalonamento



Depois do Escalonamento

gl

Rotação

- Girar uma figura a β graus.
- Como pontos:

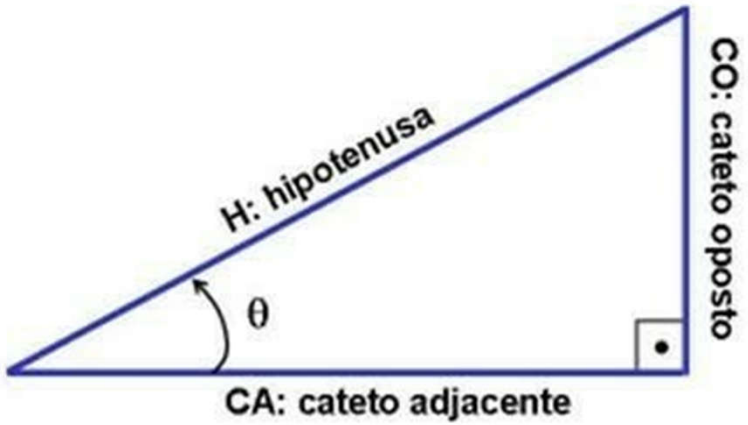
$$x' = x \cos(\beta) - y \operatorname{sen}(\beta)$$

$$y' = y \cos(\beta) + x \operatorname{sen}(\beta)$$

- Na forma matricial:

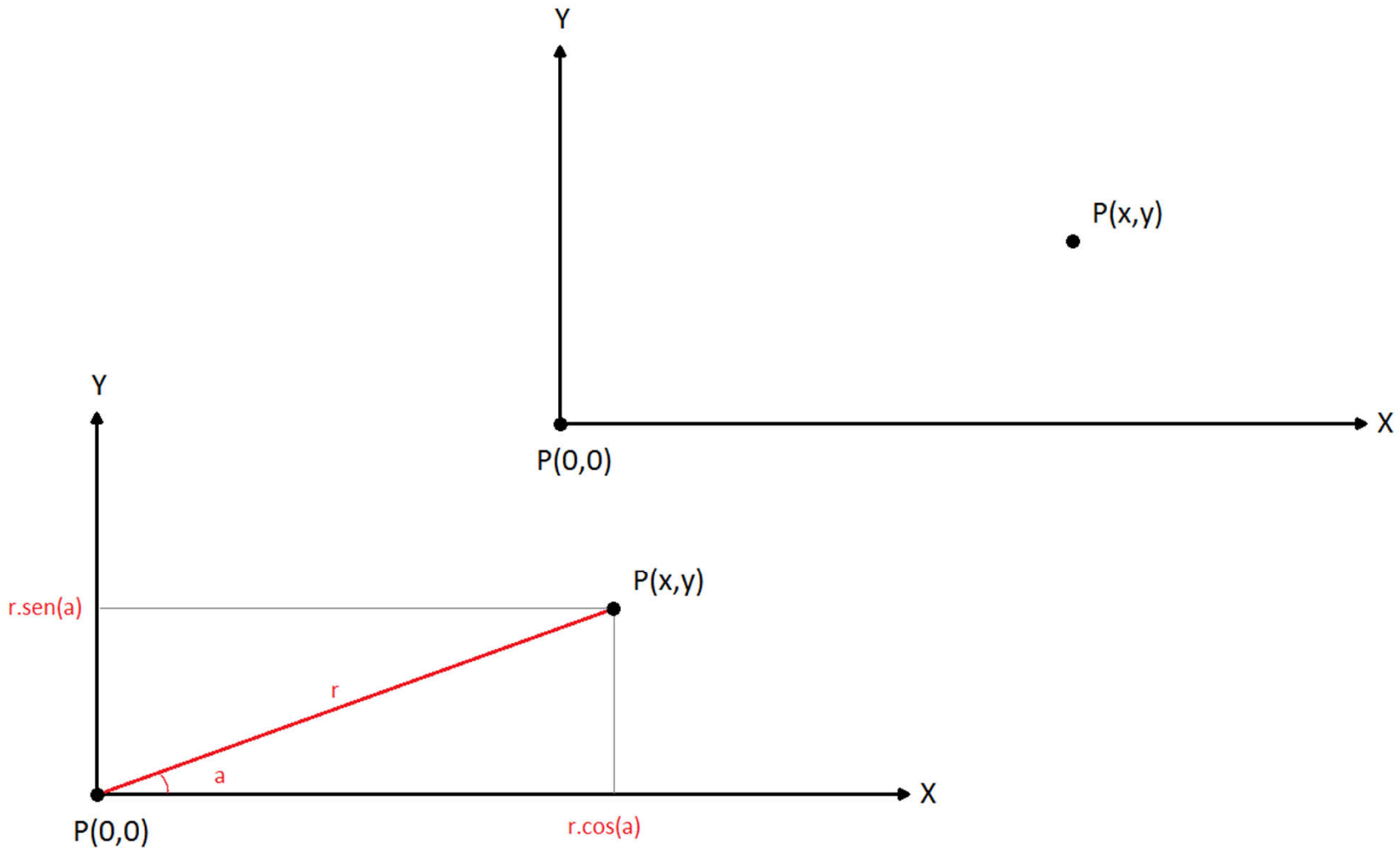
$$P' = P * R = [x' \;\; y'] = [x \;\; y] \cdot \begin{bmatrix} \cos(\beta) & \operatorname{sen}(\beta) \\ -\operatorname{sen}(\beta) & \cos(\beta) \end{bmatrix}$$

Relações Trigonométricas



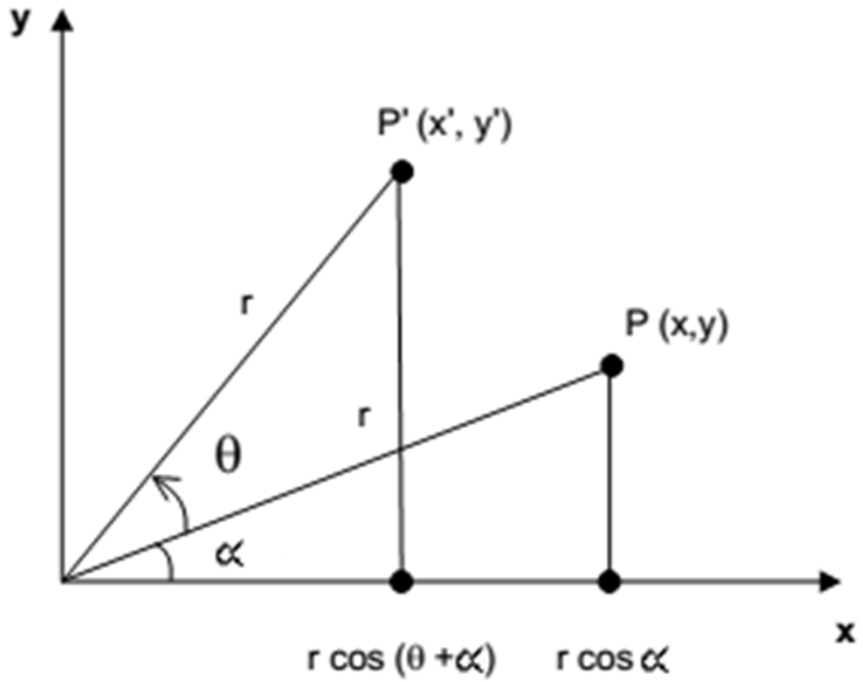
- $\operatorname{sen}\theta = \frac{CO}{H}$
- $\cos\theta = \frac{CA}{H}$
- $\tan\theta = \frac{CO}{CA}$

Projeção no Plano Cartesiano



Rotação

Rotação de um ponto P em torno da origem, passando para a posição P'.



Rotação

- O ponto original (x,y) ,distante $r = (x^2+y^2)^{1/2}$ da origem do sistema de coordenadas, possui ângulo α e coordenadas definidas por:

  $x = r * \cos(\alpha)$

  $y = r * \text{sen}(\alpha)$

- Se (x,y) for rotacionado de um ângulo β em torno da origem, suas coordenadas passam a ser descritas como (x', y') dadas por:

  $x' = r * \cos(\alpha + \beta)$

  $y' = r * \text{sen}(\alpha + \beta)$

- Pela matemática elementar:

  $\cos(a+b) = \cos(a) . \cos(b) – \text{sen}(a) . \text{sen}(b)$

  $\text{sen}(a+b) = \text{sen}(a) . \cos(b) + \text{sen}(b) . \cos(a)$

- Então:

  $x' = r * \cos(\alpha) * \cos(\beta) – r * \text{sen}(\alpha) * \text{sen}(\beta)$

  $y' = r * \text{sen}(\alpha) * \cos(\beta) + r * \text{sen}(\beta) * \cos(\alpha)$

- O raio se mantém constante.

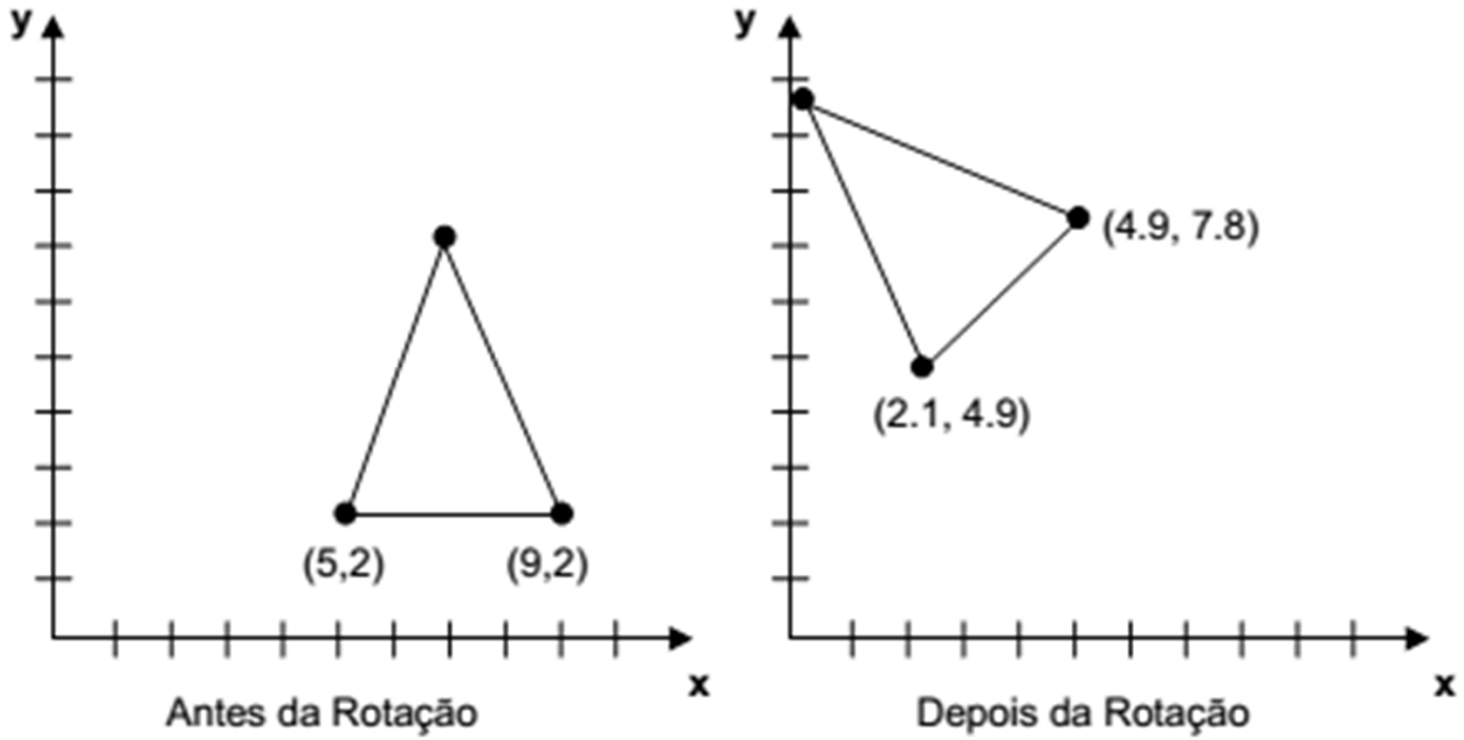
  $x' = x * \cos(\beta) – y * \text{sen}(\beta)$

  $y' = y * \cos(\beta) + x * \text{sen}(\beta)$

Apenas o ângulo β

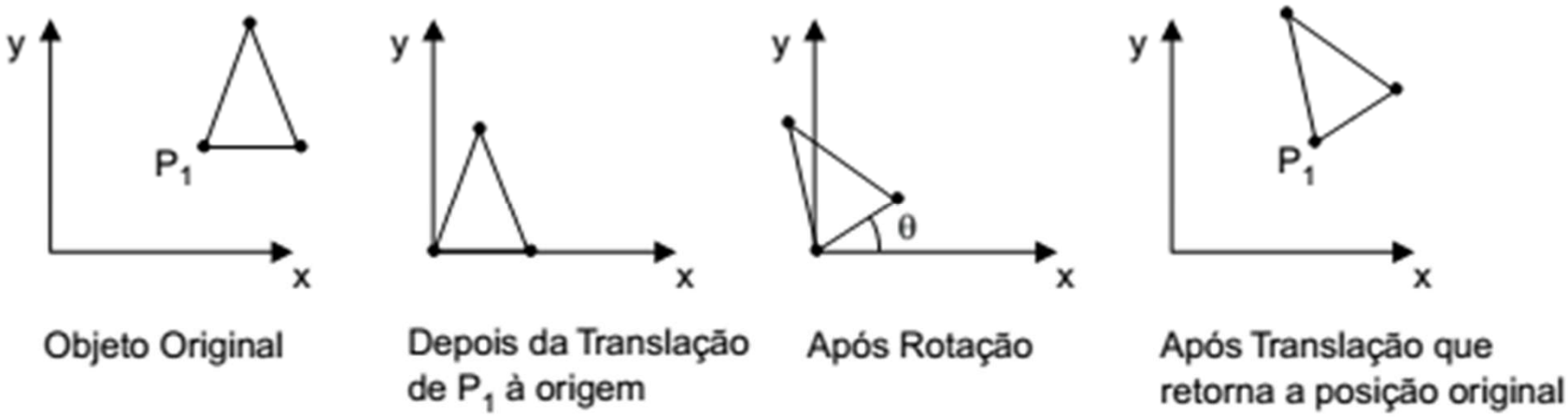
Rotação

No caso de o objeto não estar definido na origem do sistema de coordenadas, a multiplicação de suas coordenadas por uma matriz de rotação também resulta em uma translação.



Rotação

Processo de alteração da orientação de um objeto em torno de um certo ponto, que não seja na origem.



Objeto Original

Depois da Translação de P_1 à origem

Após Rotação

Após Translação que retorna a posição original

Reflexão

- É uma operação de inversão de sinal.
- Como pontos:

  x’ = x * Ex

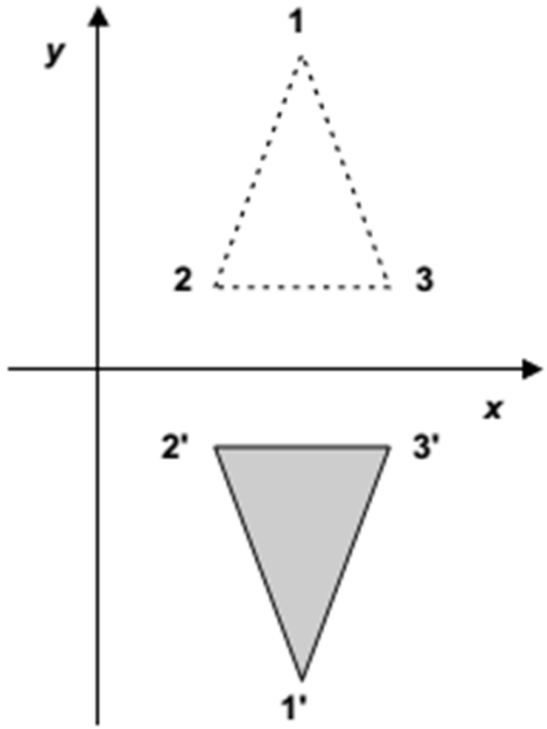
  y’ = y * Ey

- Ex e Ey podem ser 1 (inativo) ou -1 (ativo)
- Na forma matricial:

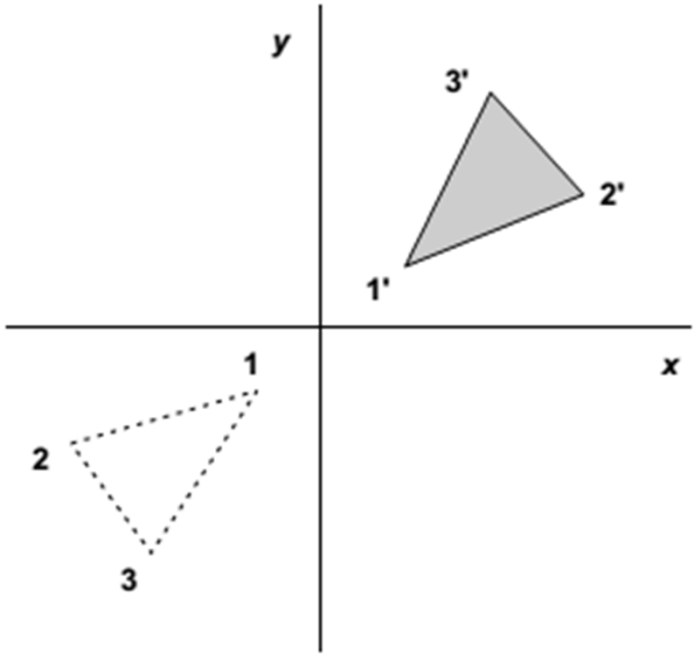
$$P' = P * S = [x' \;\; y'] = [x \;\; y] \cdot \begin{bmatrix} Ex & 0 \\ 0 & Ey \end{bmatrix} = [x.Ex \;\; y.Ey]$$

Reflexão

Reflexão de um objeto apenas em torno do eixo x.



Reflexão de um objeto em torno da origem dos eixos xy.



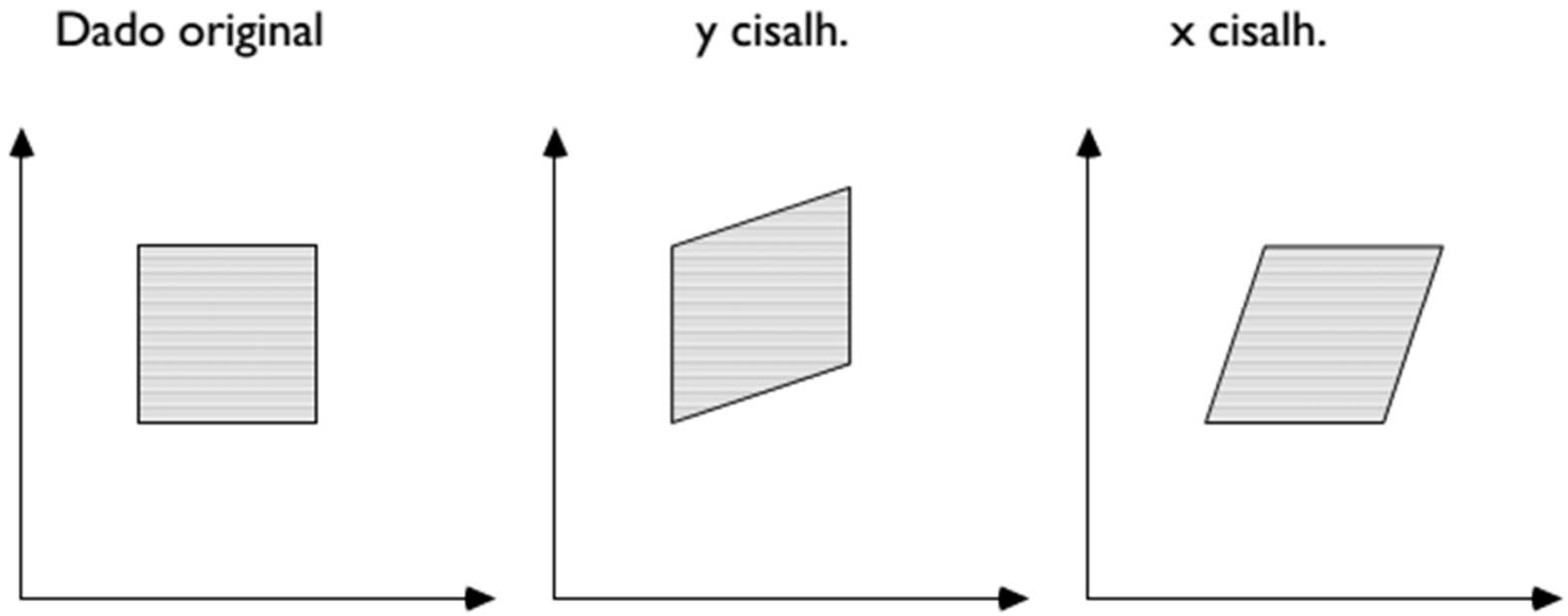
Cisalhamento

Matriz de Cisalhamento em x

$$\begin{bmatrix} 1 & Cx \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz de Cisalhamento em y

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Cy & 1 \end{bmatrix}$$



TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS 2D NO OPENGL

Transformações Geométricas

- **Translação:**
  - glTranslated (double) / glTranslatef (float)
- **Rotação:**
  - glRotated / glRotatef
- **Escala:**
  - glScaled / glScalef
- **Espelhamento:**
  - inversão de escala
- **Cisalhamento:**
  - ??

Transformações Geométricas

- **Translação**
  - *glTranslatef(Tx, Ty, Tz):* 3 números float
    - *translação planar: apenas eixos X e Y*
- **Rotação**
  - g*lRotatef(Ângulo, Rx, Ry, Rz)*
    - colocar 1.0 no eixo a ser aplicado (0.0 nos demais)
    - colocando -1.0, inverte o sentido
    - rotação planar: apenas eixo Z
- **Escala**
  - *glScalef(Ex, Ey, Ez)*
    - *escala planar: apenas eixos X e Y*

EXEMPLO 1

Programa 1

- Janela: 500 x 500
- Viewport: 500 x 500 ocupa toda a janela
- Ortho: -10 até 10 nos eixos X e Y

Programa 1 parte 1/3

```
from OpenGL.GL import *
from OpenGL.GLUT import *
from OpenGL.GLU import *
print("Imports successful!")

w, h = 20, 20

def init():
    glClearColor(0,0,0,1.0)
    glViewport(0,0,500,500)

def reshape( x, y ):
    glMatrixMode(GL_PROJECTION)
    glLoadIdentity()
    glOrtho(-w/2, w/2, -h/2, h/2, 0.0, 1.0)
```

Programa 1 parte 2/3

```
def grade():
    glColor3f(1.0, 1.0, 1.0)
    glBegin(GL_LINES)
    glVertex2f(-w,0)
    glVertex2f(w,0)
    glVertex2f(0,-h)
    glVertex2f(0,h)
    glEnd()

def quadrado_amarelo():
    glColor3f(1.0, 1.0, 0.0)
    glBegin(GL_QUADS)
    glVertex2f(1,1)
    glVertex2f(2,1)
    glVertex2f(2,2)
    glVertex2f(1,2)
    glEnd()
```

```
def display():
    glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT |
             GL_DEPTH_BUFFER_BIT )
    glMatrixMode( GL_MODELVIEW )
    grade()
    quadrado_amarelo()
    glTranslatef(2,0,0)
    quadrado_amarelo()
    glRotatef(30,0,0,1)
    glTranslatef(2,0,0)
    quadrado_amarelo()
    glScalef(2,2,1)
    glTranslatef(2,0,0)
    quadrado_amarelo()

    glutSwapBuffers()
```

Programa 1 parte 3/3

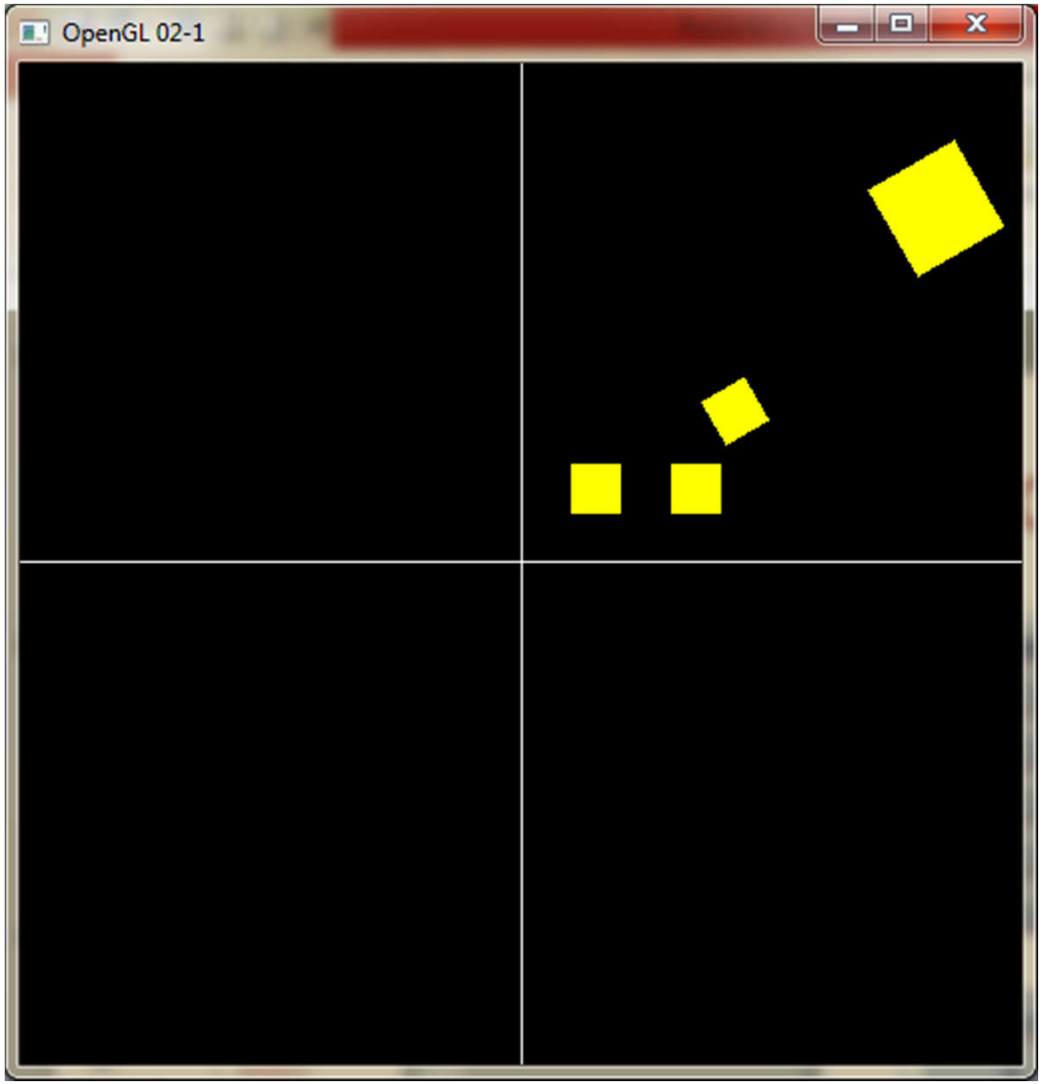
```
def main():
    glutInit()
    glutInitDisplayMode( GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH )
    glutInitWindowSize( 500, 500 )
    glutInitWindowPosition( 0, 0 )
    wind = glutCreateWindow("OpenGL 02-1")

    init()
    # call back functions
    glutDisplayFunc( display )
    glutReshapeFunc( reshape )

    glutMainLoop()

if __name__=="__main__":
    main()
```

Resultado



GLUT – TECLADO

Teclas Normais

```
def main():
    ...
    # call back functions
    glutKeyboardFunc( keyboard )
```

Função de Teclado

```
from OpenGL._bytes import as_8_bit
ESC = as_8_bit( '\033' )

def keyboard( keys, x, y ):
    if keys == ESC:
        sys.exit()
    elif keys == as_8_bit( 'q' ):
        glTranslatef(2,2,0)

    glutPostRedisplay()
```

Função das Teclas Especiais

```
void arrow_keys ( int a_keys, int x, int y )
{
    switch ( a_keys )
    {
      case GLUT_KEY_UP:
        ...
        break;
      case GLUT_KEY_DOWN:
        ...
        break;
      default:
        break;
    }
}
```

Teclas Especiais

- GLUT_KEY_UP:
- GLUT_KEY_DOWN:
- GLUT_KEY_LEFT:
- GLUT_KEY_RIGHT:
- GLUT_KEY_HOME:
- GLUT_KEY_END:

TAREFAS

Exercício 1

- Escolha uma figura geométrica diferente da utilizada no Programa 1.

- Vamos fazer transformações geométricas na figura utilizando o teclado:
  - Setas (‘↑’, ‘↓’, ‘←’, ‘→’): translação
  - ‘+’ e ‘–’: escala
  - ‘q’ e ‘w’: rotação no eixo Z

Exercício 2

- Realizar uma operação de espelhamento
- Realizar uma operação de cisalhamento